

即時語音翻譯字幕工具 — 實作計畫

給 Claude Code / Claude Cowork 執行的開發計畫。請依序完成各階段，每階段結束時執行驗收項目。

目標

在 Windows 上做一個桌面工具：即時擷取電腦正在播放的英文聲音（影片、線上會議等），透過 Gemini Live API 翻譯，將繁體中文字幕顯示在螢幕上的懸浮視窗。

- 使用者：單人本機使用
- 語言：英文（及其他語言）→ 繁體中文(zh-Hant)
- 只需要文字字幕，不需要播放翻譯後的語音
- Python 實作，單一專案資料夾

技術選型（已查證，2026-06 文件）

元件	選擇	理由
翻譯引擎	Gemini Live API, 模型 <code>gemini-3.5-live-translate-preview</code>	免費額度可測試、專為連續語音串流翻譯設計、支援 zh-Hant
SDK	<code>google-genai</code> (<code>from google import genai</code>)	官方 Python SDK, <code>client.aio.live.connect()</code>
系統音訊擷取	<code>pyaudiowatch</code> (WASAPI loopback)	Windows 免裝虛擬音效卡即可錄系統播放聲音
重取樣	<code>numpy</code> + <code>scipy.signal.resample_poly</code> (或 <code>audioop</code> /手寫線性插值)	loopback 通常是 44.1k/48kHz 立體聲, API 要 16kHz 單聲道
字幕視窗	<code>tkinter</code> (標準庫)	免依賴;置頂、無邊框、半透明黑底白字
設定	<code>.env</code> (<code>GEMINI_API_KEY</code>) + <code>config.py</code>	<code>python-dotenv</code>

關鍵 API 細節(來自官方文件, 不要瞎猜)

連線設定:

```
from google import genai

from google.genai import types

client = genai.Client() # 讀 GEMINI_API_KEY 環境變數

model = "gemini-3.5-live-translate-preview"

config = types.LiveConnectConfig(

    response_modalities=["AUDIO"], # 翻譯模型只支援 AUDIO, 字幕靠 transcription

    input_audio_transcription=types.AudioTranscriptionConfig(),

    output_audio_transcription=types.AudioTranscriptionConfig(),

    translation_config=types.TranslationConfig(

        target_language_code="zh-Hant",

        echo_target_language=False, # 輸入已是中文時保持安靜

    ),

)

async with client.aio.live.connect(model=model, config=config) as session:

    ...

送音訊 (raw 16-bit PCM、16kHz、單聲道、little-endian, 每 100ms 一個 chunk):

await session.send_realtime_input(

    audio=types.Blob(data=chunk, mime_type="audio/pcm;rate=16000")

)
```

收字幕: `session.receive()` 迭代 response, `response.server_content.output_transcription.text` 是中文譯文的增量文字 (`delta`), 需要累加後顯示。 `input_transcription.text` 是英文原文, 可選顯示。收到的 `model_turn.parts` 內的音訊資料直接丟棄(我們不播)。

限制: 只接受音訊輸入; 不支援 system instruction 或 tools。

專案結構

realtime-subtitle/

```
|— main.py          # 進入點: 組裝 capture → session → UI
|
|— audio_capture.py # WASAPI loopback 擷取 + 轉 16kHz mono PCM
|
|— translator.py    # Gemini Live session: 送音訊、收 transcription
|
|— subtitle_ui.py   # tkinter 懸浮字幕視窗
|
|— config.py        # 設定(目標語言、是否顯示原文、視窗樣式)
|
|— requirements.txt
|
|— .env.example     # GEMINI_API_KEY=your_key_here
|
|— README.md        # 安裝與使用說明(繁體中文)
```

實作階段

階段 1: 音訊擷取(audio_capture.py)

1. 用 `pyaudiowatch` 取得預設輸出裝置的 WASAPI loopback(參考其 README 的 `get_default_wasapi_loopback()` 範例)。
2. 以裝置原生取樣率/聲道開 stream, callback 或 blocking read 皆可。
3. 轉換: 立體聲→單聲道(平均)、重取樣→16000Hz、float→int16 little-endian bytes。
4. 以 100ms($16000 \times 0.1 \times 2 \text{ bytes} = 3200 \text{ bytes}$)為單位放入 `asyncio.Queue`。
5. 驗收: 獨立跑 `python audio_capture.py`, 播一段 YouTube, 把 5 秒音訊存成 wav, 人耳確認內容正確、無變速變調。

階段 2: Gemini Live 連線(translator.py)

1. 依上方 API 細節建立 async session。

2. 兩個併發 task: `sender` (從 queue 取 chunk 送出)、`receiver` (迭代 receive, 把 `output_transcription_delta` 丟給 callback)。
3. 處理斷線: Live API session 有時長上限, 收到關閉/異常時自動重連 (backoff, 保留字幕不清空)。
4. 驗收: 獨立跑, 播英文影片, terminal 能連續印出中文譯文。

階段 3: 字幕視窗 (subtitle_ui.py)

1. tkinter: `overridedirect(True)`、`attributes('-topmost', True)`、`attributes('-alpha', 0.85)`, 黑底白字, 寬約螢幕 70%, 置於螢幕下方置中。
2. 顯示最近 2 行譯文; delta 累加到當前行, 句子結束 (。?! 或停頓超時 2 秒) 換行; 可拖曳移動; Esc 或右鍵選單退出。
3. tkinter 在主執行緒跑, asyncio 放背景執行緒, 用 thread-safe 方式 (`queue.Queue` + `root.after` 輪詢) 傳字幕。
4. 驗收: 視窗置頂顯示、文字即時更新、可拖曳、可退出。

階段 4: 整合 + README

1. `main.py`: 載入 `.env` → 啟動 UI → 背景執行緒跑 capture+translator。
2. 錯誤都要浮到 UI 或 console, 不可無聲失敗 (尤其: API key 無效、找不到 loopback 裝置、額度用盡 429)。
3. README: 如何在 [Google AI Studio](#) 取得免費 API key、`pip install -r requirements.txt`、`python main.py`、常見問題 (沒聲音 → 檢查預設輸出裝置)。
4. 驗收 (端到端): 播英文 YouTube 影片 3 分鐘, 字幕延遲 < 3 秒、內容通順、程式不崩潰; 播中文內容時字幕保持安靜 (`echo=False`)。

注意事項

- `pyaudiowpatch` 只能在 Windows 跑。若開發環境是 Linux 沙盒, 階段 1 與端到端驗收需在使用者的 Windows 機器上執行; 其餘可先寫好並做語法/單元檢查。
- 免費額度有 rate limit; 斷線重連要處理 429/退避。
- 模型是 preview 版, 若 `gemini-3.5-live-translate-preview` 名稱失效, 先查 <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-api/live-translate> 的最新模型名。
- 未來若要換 OpenAI GPT-Realtime-Translate (\$0.034/min, 品質評測較佳), 只需重寫 `translator.py`, 介面 (queue 進、text callback 出) 保持不變。

參考

- Live Translation 文件: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-api/live-translate>
- 官方範例 repo: <https://github.com/google-gemini/gemini-live-api-examples>
- `pyaudiowpatch`: <https://github.com/s0d3s/PyAudioWPatch>